Les suites : définition

Explicite ou par récurrence

1ère spécialité maths · Séance 5 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer des termes d'une suite, je distingue les deux modes de définition, et je sais étudier le sens de variation.

L'ESSENTIEL — deux façons de définir une suite

Une suite (u_n) associe à chaque entier n un réel u_n, appelé **terme de rang** n.

Forme explicite	**Par récurrence**
$u_n = f(n)$	$u_{n+1} = f(u_n)$, avec u_0 donné
calcul **direct** de n'importe quel terme	il faut calculer **tous** les précédents
$u_n = 3n + 2$	$u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 3$

Ces deux exemples décrivent la **même** suite : 2, 5, 8, 11…

Le sens de variation

(u_n) **est croissante**	(u_n) **est décroissante**
$u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n	$u_{n+1} \leq u_n$ pour tout n
$u_{n+1} - u_n \geq 0$	$u_{n+1} - u_n \leq 0$

La méthode la plus sûre est d'étudier le **signe de la différence** $u_{n+1} - u_n$.

Exemple. $u_n = n^2 - 4n$
$u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 4(n+1) - n^2 + 4n$
$= 2n - 3$
Négatif pour $n \leq 1$, positif ensuite : la suite décroît puis croît.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

u_{n+1} n'est pas $u_n + 1$.
u_{n+1} est le terme **suivant** : pour $u_n = n^2$, on a $u_{n+1} = (n+1)^2$, et non $n^2 + 1$.

MÉTHODE — étudier le sens de variation

1. Écrire u_{n+1}
En remplaçant *tous* les n par $n + 1$.

2. Calculer $u_{n+1} - u_n$

3. Développer et réduire

4. Étudier le signe
Pour $n \in \mathbb{N}$.

Exemple. $u_n = \dfrac{n}{n+1}$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1}$$
$$= \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+2)(n+1)} = \frac{1}{(n+2)(n+1)}$$

Toujours positif : la suite est croissante.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule u_0, u_1 et u_5. NIVEAU 1

a) $u_n = 2n + 3$

b) $u_n = n^2 - 1$

c) $u_n = \dfrac{1}{n+1}$

2. Calcule les quatre premiers termes. NIVEAU 2

a) $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$

b) $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n - 2$

3. Écris u_{n+1}. NIVEAU 2

a) $u_n = 3n - 1$

b) $u_n = n^2$

c) $u_n = 2^n$

4. Étudie le sens de variation. NIVEAU 2

a) $u_n = 4n + 1$

b) $u_n = -3n + 7$

c) $u_n = n^2 + 2n$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$. NIVEAU 3

a) Calcule u_1, u_2 et u_3.

b) La suite semble-t-elle croissante ?

c) Calcule $u_{n+1} - u_n$ en fonction de u_n.

d) Conclus, sachant que $u_n \geq 2$ pour tout n.

6. Un capital de 1000 € rapporte 3 % par an. NIVEAU 3

a) Écris la relation de récurrence.

b) Calcule C_1 et C_2.

c) Devine la forme explicite.

7. Soit $u_n = \dfrac{2n+1}{n+2}$. NIVEAU 3

a) Calcule u_0, u_1, u_{10}.

b) Vers quelle valeur semble-t-elle tendre ?

c) Étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

La suite de Fibonacci est définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

— Calcule les dix premiers termes.

— Cette suite est-elle définie de façon explicite ou par récurrence ?

— Calcule les rapports $\dfrac{F_{n+1}}{F_n}$ pour n de 5 à 9.

— Vers quel nombre semblent-ils tendre ?